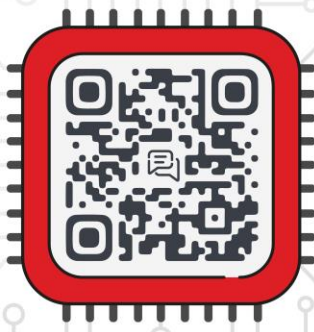




5



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الثنائيات نصف الناقله (2)(Diodes)

عملي مشترك



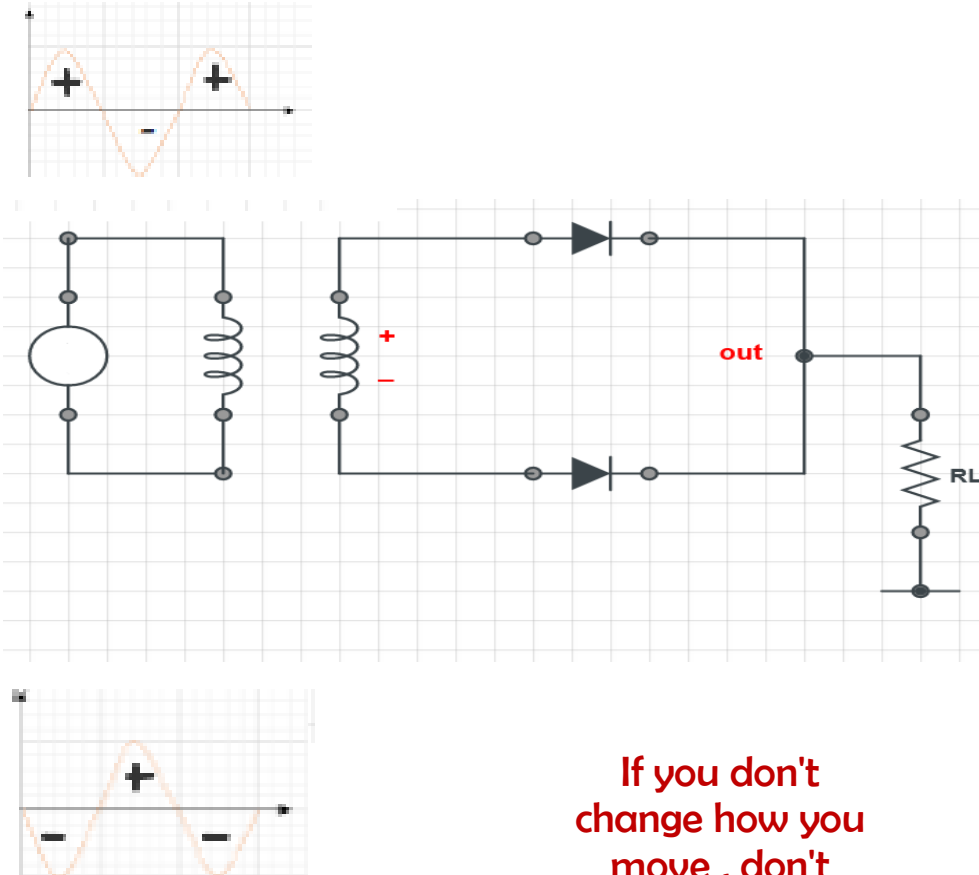
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 29/5/2025

الدارات الكهربائية

ستتعلم في هذه المحاضرة :

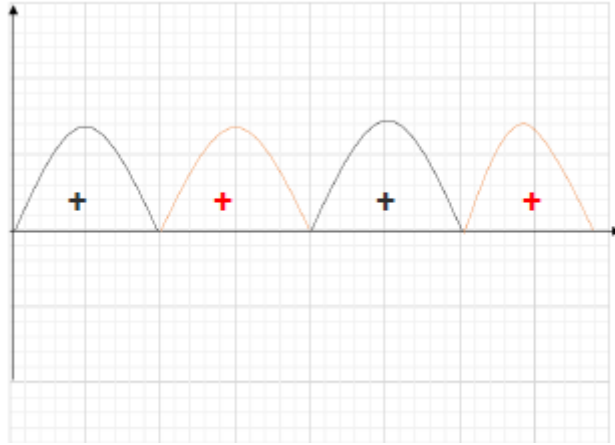
- (1) مقوم موجة كاملة (باستخدام ثنائيتين و محول ذي نقطة منتصف + جسر التقويم) .
- (2) استخدام الديود كبوابات منطقية .

مقوم موجة كاملة :



If you don't
change how you
move , don't
expect anything
around you to
change





شرح :

- الديود الأول (D1) والديود الثاني يمرران الموجب ولا يمرران السالب (انحياز أمامي بالنسبة للموجب).
- دخلت الإشارة على المحوّل (وظيفة المحوّل إما رفع أو خفض الجهد حسب عدد لفات الوشائع الأولية والثانوية) وهذا المحوّل له نقطة منتصف يقسم إشارة الدخل لنصفين أحدهما يبدأ من الموجب والآخر من السالب (موضح في الصورة) .
- المطال يكون حسب نسبة التحويل (عدد لفات الأولي والثانوي) .

باختصار :

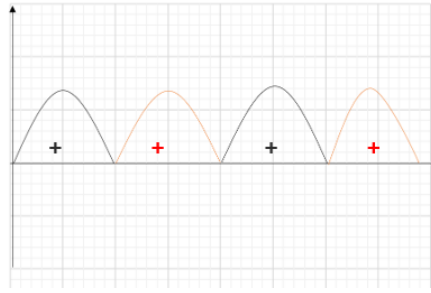
مقومّ الموجة الكاملة بتأثيره تصبح الموجة إما موجبة بالكامل أو سالبة بالكامل (يقوم الموجة لتصبح سالبة وبالعكس).

ملاحظات :

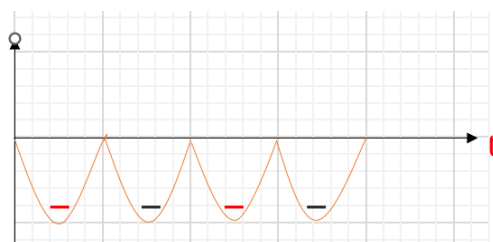
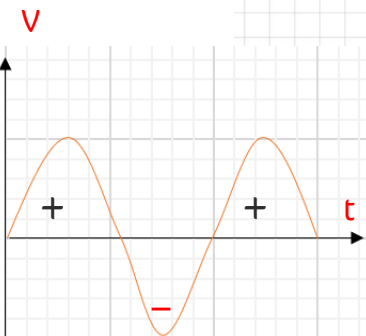
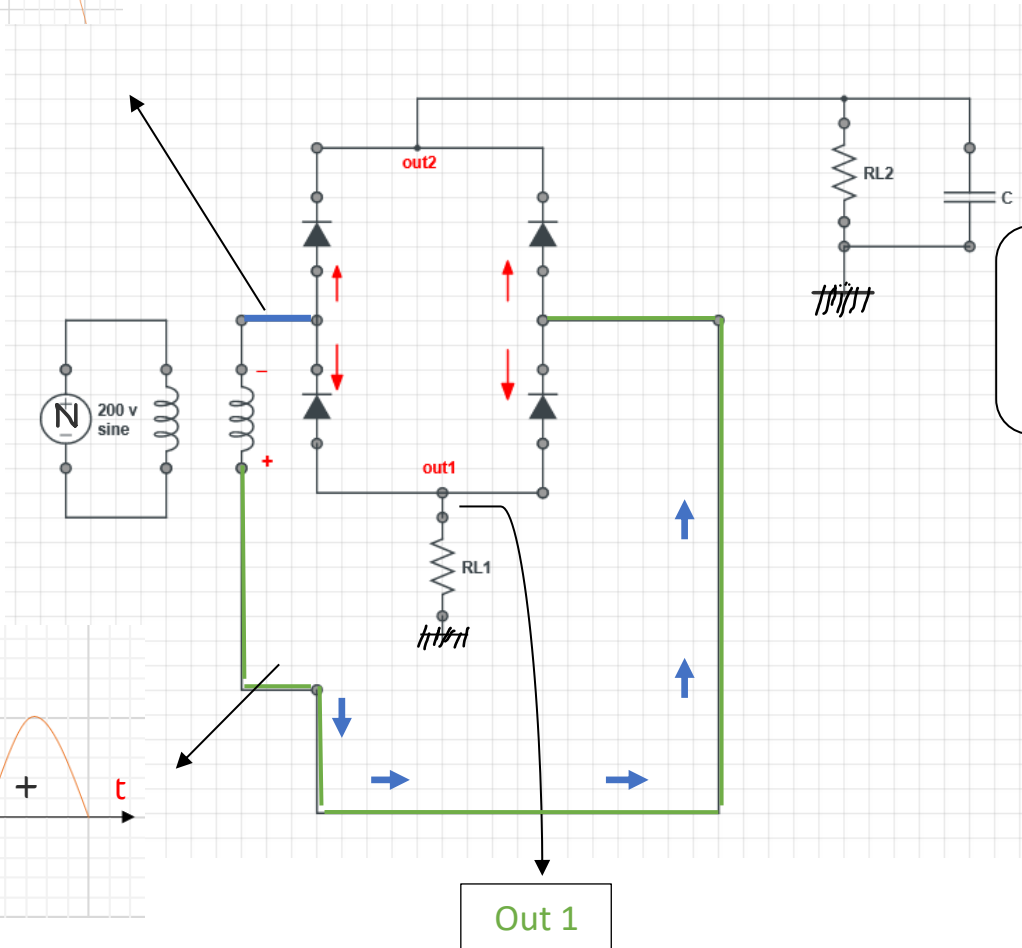
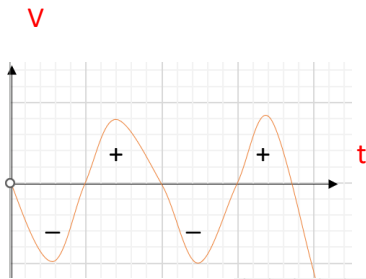
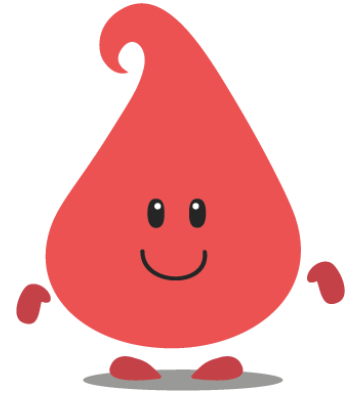
- مقوم نصف الموجة يضيع نصف الإشارة أما مقوم الموجة الكاملة لا يوجد فيه ضياع للإشارة .
- من سيئات مقومّ الموجة الكاملة أنه يقومّ باتجاه واحد لا يقومّ بالاتجاهين .
- لنحصل على تقويم كامل وبالاتجاهين نستخدم جسر التقويم .
- مقومّ نصف الموجة يحوي ديود واحد .
- مقومّ الموجة الكاملة يحوي ديودين .
- جسر التقويم يحوي أربع ديودات .



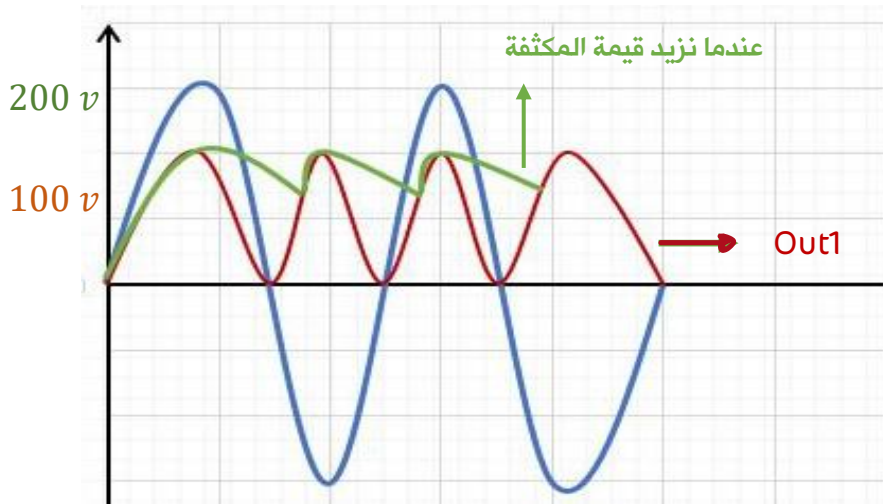
جسر التقويم :



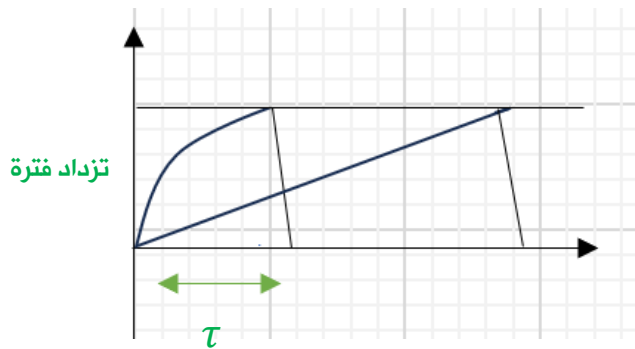
Out 2



Out 1



إذا زدنا قيمة المكثفة يزداد τ ثابت الشحن أو ثابت التفريغ $\tau = R \cdot C$



- **ثابت الشحن :** هو الفترة الزمنية اللازمة لشحن المكثفة .
- **فائدة المكثفة :** هي تنعيم الإشارة إذا استخدمناها على التفرع مع الحمل في جسر التقويم .

شرح :

- استخدمنا أربع ديودات موصولين بشكل معين يسمى بجسر التقويم واستخدمنا منبع تغذية متناوب ، دخل على المحول (إما رفع أو خفض الجهد) فرضاً خافض للجهد من 200 v إلى 100 v.
- حصلنا على موجتين متساويتين ، الأولى تبدأ بالقسم الموجب ثم السالب ، والثانية تبدأ بالقسم السالب ثم الموجب وكل موجة لها اتجاه :

(1) **نحو الأعلى :** لها طريقتين 1. لل R_{L1} و 2. لل R_{L2} .

الديود الأول انحيازَه أمامي للموجب وعكسي للسالب ← مرر الموجبة وحذف السالبة ، نفس الموجة مرت للأسفل باتجاه الديود الذي انحيازَه أمامي للسالب وعكسي للموجب .

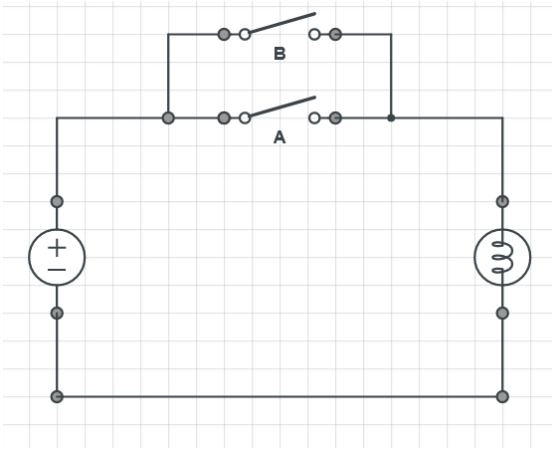
(2) **نحو للأسفل :** عبرت السلك حتى وصلت لمفرق للأعلى وللأسفل .

- للأعلى انحياز أمامي للموجب وعكسي للسالب .

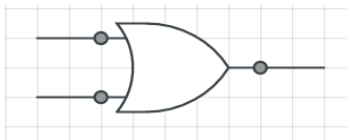
- للأسفل انحياز أمامي للسالب وعكسي للموجب .

استخدام الديود كبوابات منطقية :

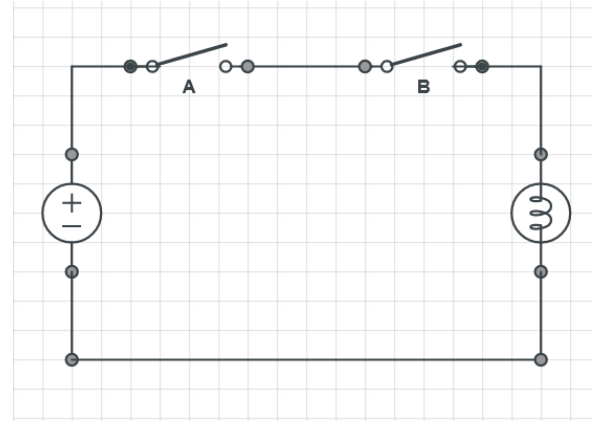
بوابة OR



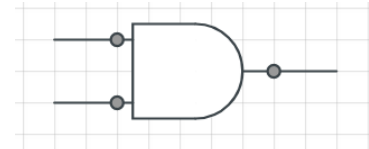
A	B	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



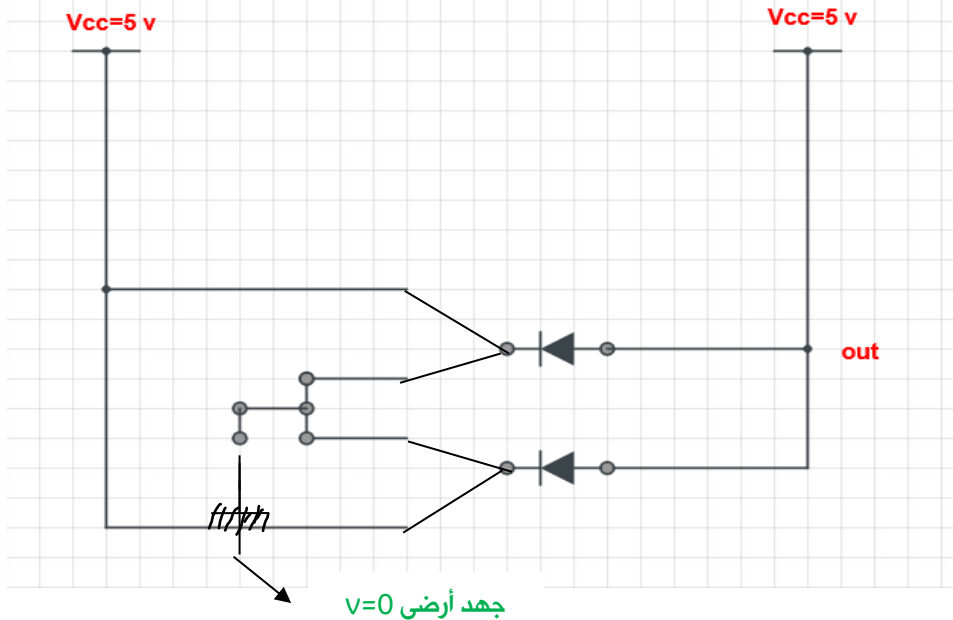
بوابة AND



A	B	AND
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

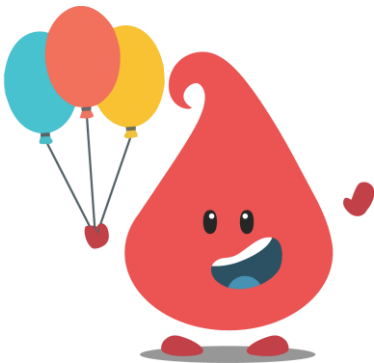


مثال:



يوجد أربع حالات :

2.	1.
مغلق	مغلق
مفتوح	مغلق
مغلق	مفتوح
مفتوح	مفتوح



- الديودات عندما نصلها بتشكيلة معينة تستخدم بدل AND أو OR

$0 = (0,0.7)v$ منطقي

$1 = (4.3,5)v$ منطقي

هو الجهد مطروح منه جهد العتبة

A	B	OUT	F
0	0	0.7	0
1	0	0.7	0
0	1	0.7	0
1	1	5	1

نطبق على الدارات المنطقية جهد $5v$

0.7 يدل على جهد العتبة

الجهد قبل الديود هو جهد العتبة (أول 3 حالات)

الحالة الأخيرة (لا يوجد فرق كمون فلا يمر تيار و الإشارة أنجزت قبل الديود) $\leftarrow$ أعطنا $5v$

$\leftarrow$ حصلنا باستخدام الديود على بوابة AND

<<THE END>>